

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0201 Fecha de Emisión : 23-mar-26 Página 1 de 9

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : SPECTRUM ANALYZER
Fabricante : HEWLETT PACKARD
Modelo / Número de Parte : 8562A **Número de Serie** : 2712A00521

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 23-mar-27
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ELÉCTRICA, DTS SpA
Condiciones Ambientales : **Temperatura** : $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ **Humedad Relativa** : $50 \pm 30\%$
Procedimiento : 33K3-4-1903-1 (2013)
Desviación a los procedimientos : NINGUNA
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
RF REFERENCE SOURCE	FLUKE	96270A	331470474	112484	28-nov-26	MICRO PRECISION	NIST
THERMAL POWER SENSOR	ROHDE & SCHWARZ	NRP-Z55	139664	N/A	28-nov-26	MICRO PRECISION	NIST
THERMAL POWER SENSOR	ROHDE & SCHWARZ	NRP-Z55	139665	N/A	28-nov-26	MICRO PRECISION	NIST
TYPE N CALIBRATION KIT	AGILENT	85032F	US00370298	105474	30-ago-27	KEYSIGHT	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0201

Página 2 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
FREQUENCY ACCURACY CALIBRATION						
		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
		10,000003143		10,000000000	-0,000003143	0,000001000
CALIBRATOR OUTPUT CALIBRATION						
		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
		-10,011	-10,000	-10,000	0,011	0,300
NOISE LEVEL CALIBRATION						
CAL OUT			dBm	dBm		dBm
10 kHz	TERM 50 OHMS	N/A	-111,3	-111,3	N/A	≤90
99 kHz		N/A	-121,8	-121,8	N/A	≤100
START 1MHz/STOP 2,9GHz		N/A	-127,8	-127,8	N/A	≤121
START 2,9GHz/STOP 6,46GHz		N/A	-126,3	-126,3	N/A	≤121
START 6,46GHz/STOP 13GHz		N/A	-118,7	-118,7	N/A	≤110
START 13GHz/STOP 19,7GHz		N/A	-113,7	-113,7	N/A	≤105
START 19,7GHz/STOP 22GHz		N/A	-108,3	-108,3	N/A	≤100
RESOLUTION BANDWIDTH SWITCHING CALIBRATION						
SPAN / RES BW		dB	dB		dB	dB
1 MHz / 300kHz		N/A	REF	N/A	N/A	REF
5 MHz / 1MHz		N/A	0,03	N/A	N/A	0,5
500kHz / 100 kHz		N/A	-0,05	N/A	N/A	0,5
100kHz / 30 kHz		N/A	-0,10	N/A	N/A	0,5
50kHz / 10 kHz		N/A	0,08	N/A	N/A	0,5
10kHz / 3 kHz		N/A	-0,02	N/A	N/A	0,5
10kHz / 1 kHz		N/A	-0,12	N/A	N/A	0,5
10kHz / 300 Hz		N/A	-0,10	N/A	N/A	1,0
10kHz / 100 Hz		N/A	0,17	N/A	N/A	2,5
RESOLUTION BANDWIDTH ACCURACY AND SELECTIVITY CALIBRATION						
		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
40,409	39,457	1,000	0,952	0,952	-0,048	0,250
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
40,136	39,843	300,0	293,0	293,0	-7,0	30,0
40,0479	39,9487	100,00	99,2	99,2	-0,8	10,0
40,0143	39,9850	30,00	29,3	29,3	-0,7	3,0

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0201

Página 3 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RESOLUTION BANDWIDTH ACCURACY AND SELECTIVITY CALIBRATION						
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
40,0052	39,9953	10,00	9,96	9,96	-0,04	1,00
40,0015	39,9985	3,00	3,01	3,01	0,01	0,30
40,0005	39,9995	1,000	1,021	1,021	0,021	0,100
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
40,00017	39,99987	300,0	302,6	302,6	2,6	30,0
40,00009	39,99999	100,0	101,0	101,0	1,0	30,0
INPUT ATTENUATOR CALIBRATION						
50 MHz		REF LVL	ATTN	ACTUAL	DIFF	
		dBm	dB	dB	dB	dB
		-70	10	0 REF	0 REF	0 REF
		-60	20	10,03	10,03	9,4 a 10,6
		-50	30	20,11	10,08	9,4 a 10,6
		-40	40	30,03	9,92	9,4 a 10,6
		-30	50	40,08	10,05	9,4 a 10,6
		-20	60	50,01	9,93	9,4 a 10,6
		-10	70	60,08	10,07	9,4 a 10,6
IF GAIN CALIBRATION						
		MHz	APPLIED	REF LVL	dB	dB
10 dB/STEP		50	0 REF (+10)	0	REF	REF
		50	-10 (0)	-10	-9,98	-11 a -9
		50	-20 (-10)	-20	-19,96	-21 a -19
		50	-30 (-20)	-30	-30,00	-31 a -29
		50	-40 (-30)	-40	-39,98	-41 a -39
		50	-50 (-40)	-50	-49,98	-51 a -49
		50	-60 (-50)	-60	-60,13	-61 a -59
		50	-70 (-60)	-70	-69,85	-71 a -69
		50	-80 (-70)	-80	-80,15	-81 a -79
1 dB/STEP		MHz	APPLIED	REF LVL	dB	dB
		50	0 REF (+10)	0	REF	REF
		50	-1 (+9)	-1	-0,98	1,0
		50	-2 (+8)	-2	-2,00	1,0
		50	-3 (+7)	-3	-2,98	1,0
		50	-4 (+6)	-4	-4,08	1,0

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0201

Página 4 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
INPUT ATTENUATOR CALIBRATION (Cont'd)						
		MHz	APPLIED	REF LVL	dB	dB
		50	-5 (+5)	-5	-5,08	1,00
		50	-6 (+4)	-6	-6,08	1,00
		50	-7 (+3)	-7	-7,10	1,00
		50	-8 (+2)	-8	-7,95	1,00
		50	-9 (+1)	-9	-8,95	1,00
		50	-10 (+0)	-10	-9,97	1,00
		50	-11 (-1)	-11	-10,93	1,00
		50	-12 (-2)	-12	-11,92	1,00
LINEAR		50	0 REF (+10)	0	REF	REF
		50	-10 (0)	-10	-9,94	1,00
		50	-20 (-10)	-20	-19,92	1,00
		50	-30 (-20)	-30	-29,96	1,00
		50	-40 (-30)	-40	-39,94	1,00
		50	-50 (-40)	-50	-49,92	1,00
		50	-60 (-50)	-60	-60,04	1,00
		50	-70 (-60)	-70	-70,04	1,00
		50	-80 (-70)	-80	-80,06	1,00
DISPLAY CALIBRATION						
10 dB/DIV		MHz	APPLIED	REF LVL	MKR	dB
		50	0,00	-10,00	0,00	REF
		50	-4,00	-10,00	-4,00	0,4
		50	-8,00	-10,00	-8,00	0,8
		50	-12,00	-10,00	-12,00	1,2
		50	-16,17	-10,00	-16,17	1,5
		50	-20,00	-10,00	-20,17	1,5
		50	-24,00	-10,00	-24,00	1,5
		50	-28,00	-10,00	-27,83	1,5
		50	-32,00	-10,00	-32,00	1,5
		50	-36,00	-10,00	-36,00	1,5
		50	-40,00	-10,00	-40,00	1,5
		50	-44,00	-10,00	-44,17	1,5
		50	-48,00	-10,00	-48,17	1,5
		50	-52,00	-10,00	-52,17	1,5
		50	-56,00	-10,00	-56,17	1,5

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0201

Página 5 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DISPLAY CALIBRATION (Cont'd)						
10 dB/DIV	104243	MHz	APPLIED	REF LVL	MKR	dB
		50,00	-60,00	-10,00	-60,17	1,5
		50,00	-64,00	-10,00	-64,17	1,5
		50,00	-68,00	-10,00	-68,17	1,5
		50,00	-72,00	-10,00	-72,17	1,5
		50,00	-76,00	-10,00	-76,00	1,5
		50,00	-80,00	-10,00	-80,33	1,5
		50,00	-84,00	-10,00	-84,33	1,5
		50,00	-88,00	-10,00	-88,17	1,5
		50,00	-90,00	-10,00	-91,33	1,5
2 dB/DIV		50,00	0,00	-10,00	0,00	REF
		50,00	-4,00	-10,00	-3,97	0,4
		50,00	-8,00	-10,00	-7,87	0,8
		50,00	-12,00	-10,00	-11,90	1,2
		50,00	-16,00	-10,00	-15,93	1,5
		50,00	-18,00	-10,00	-17,97	1,5
LINEAR		50,00	0,00	-10,00	0,00	REF
		50,00	-2,00	-10,00	-1,96	-2,33 / -1,68
		50,00	-4,00	-10,00	-3,95	-4,42 / -3,60
		50,00	-6,00	-10,00	-5,93	-6,54 / -5,50
		50,00	-8,00	-10,00	-7,96	-8,68 / -7,37
		50,00	-10,00	-10,00	-9,94	-10,87 / -9,21
		50,00	-12,00	-10,00	-11,98	-13,10 / -11,02
		50,00	-14,00	-10,00	-13,98	-15,42 / -12,78
		50,00	-16,00	-10,00	-16,01	-17,82 / -14,49
		50,00	-18,00	-10,00	-18,06	-20,36 / -16,14
NOISE SIDEBAND CALIBRATION						
MKR		GHz	dBc	dBc		dBc
+10 kHz		2,5	-100,0	-100,0	N/A	<-86
-10 kHz		2,5	-100,2	-100,2	N/A	<-86
+30 kHz		2,5	-107,8	-107,8	N/A	<-100
-30 kHz		2,5	-108,3	-108,3	N/A	<-100
+100 kHz		2,5	-114,5	-114,5	N/A	<-110
-100 kHz		2,5	-114,5	-114,5	N/A	<-110

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0201

Página 6 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
HARMONICS DISTORTION CALIBRATION						
NO REALIZADA POR FALTA DE LOW PASS FILTER						
FREQUENCY READOUT AND COUNT MARKER CALIBRATION						
CENTER FREQUENCY	SPAN	APPLIED GHz	GHz	GHz	GHz	GHz
1,5 GHz	1 MHz	1,5	1,499995	1,499995	-0,000005	0,000052
1,5 GHz	10 MHz	1,5	1,49992	1,49992	-0,00008	0,00052
1,5 GHz	20 MHz	1,5	1,49980	1,49980	-0,00020	0,00105
1,5 GHz	50 MHz	1,5	1,50008	1,50008	0,00008	0,00255
1,5 GHz	100 MHz	1,5	1,5002	1,5002	0,0002	0,0052
1,5 GHz	1 GHz	1,5	1,502	1,502	0,002	0,050
4 GHz	1 MHz	4,0	4,000003	4,000003	0,000003	0,000052
4 GHz	10 MHz	4,0	3,99997	3,99997	-0,00003	0,00052
4 GHz	20 MHz	4,0	3,99990	3,99990	-0,00010	0,00105
4 GHz	50 MHz	4,0	4,00008	4,00008	0,00008	0,00255
4 GHz	100 MHz	4,0	4,0002	4,0002	0,0002	0,0052
4 GHz	1 GHz	4,0	4,003	4,003	0,003	0,050
9 GHz	1 MHz	9,0	9,000003	9,000003	0,000003	0,000052
9 GHz	10 MHz	9,0	8,99993	8,99993	-0,00007	0,00052
9 GHz	20 MHz	9,0	8,99983	8,99983	-0,00017	0,00105
9 GHz	50 MHz	9,0	9,00000	9,00000	0,00000	0,00255
9 GHz	100 MHz	9,0	8,9998	8,9998	-0,0002	0,0052
9 GHz	1 GHz	9,0	9,002	9,002	0,002	0,050
16 GHz	1 MHz	16,0	16,000000	16,000000	0,000000	0,000052
16 GHz	10 MHz	16,0	15,99992	15,99992	-0,00008	0,00052
16 GHz	20 MHz	16,0	15,99980	15,99980	-0,00020	0,00105
16 GHz	50 MHz	16,0	15,99958	15,99958	-0,00042	0,00255
16 GHz	100 MHz	16,0	16,0002	16,0002	0,0002	0,0052
16 GHz	1 GHz	16,0	16,003	16,003	0,003	0,050
20 GHz	1 MHz	20,0	20,000002	20,000002	0,000002	0,000052
20 GHz	10 MHz	20,0	19,99995	19,99995	-0,00005	0,00052
20 GHz	20 MHz	20,0	19,99990	19,99990	-0,00010	0,00105
20 GHz	50 MHz	20,0	19,99967	19,99967	-0,00033	0,00255
20 GHz	100 MHz	20,0	20,0005	20,0005	0,0005	0,0052
20 GHz	1 GHz	20,0	20,003	20,003	0,003	0,050

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0201

Página 7 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
		GHz	GHz	GHz	GHz	GHz
SPAN 1 MHz		1,50000000	1,49999998	1,49999998	-0,00000002	0,00000006
SPAN 1 MHz		4,00000000	4,00000000	4,00000000	0,00000000	0,00000006
SPAN 1 MHz		9,00000000	8,99999999	8,99999999	-0,00000001	0,00000011
SPAN 1 MHz		16,00000000	15,99999997	15,99999997	-0,00000003	0,00000016
SPAN 1 MHz		20,00000000	20,00000001	20,00000001	0,00000001	0,00000021
FREQUENCY RESPONSE CALIBRATION						
FREQUENCY BAND:			FREQ	dBm		dBm
50 MHz - 2,9 GHz		MIN	50 MHz	-9,98	N/A	-15,10 to -4,90
		MAX	4,73 GHz	-10,43	N/A	-15,10 to -4,90
				-0,45	DIFF	< 2,4
2,95 GHz - 6,45 GHz		MIN	4,95 GHz	-10,58	N/A	-15,10 to -4,90
		MAX	6,45 GHz	-9,17	N/A	-15,10 to -4,90
				1,41	DIFF	< 5,0
6,6 GHz - 13 GHz		MIN	10,20 GHz	-10,91	N/A	-15,10 to -4,90
		MAX	9,20 GHz	-9,90	N/A	-15,10 to -4,90
				1,01	DIFF	< 7,0
13,1 GHz - 19,7 GHz		MIN	19,10 GHz	-11,20	N/A	-15,10 to -4,90
		MAX	16,70 GHz	-8,53	N/A	-15,10 to -4,90
				2,67	DIFF	< 8,0
13,1 GHz - 19,7 GHz		MIN	20,80 GHz	-10,10	N/A	-15,10 to -4,90
		MAX	22,00 GHz	-7,82	N/A	-15,10 to -4,90
				2,28	DIFF	< 8,6
1 kHz - 50 MHz		MIN	1 kHz	-9,42	N/A	-15,10 to -4,90
		MAX	20 MHz	-10,16	N/A	-15,10 to -4,90
				-0,74	DIFF	< 2,4
FREQUENCY SPAN CALIBRATION						
		SPAN				
FREQ:		kHz	kHz	1 a 9 GRATIC	kHz	kHz
1,5 GHz		8,05	10,00	8,00	-0,05	0,40
1,5 GHz		16,10	20,00	16,00	-0,10	0,80
1,5 GHz		40,25	50,00	40,00	-0,25	2,00
1,5 GHz		80,5	100,0	80,0	-0,5	4,0

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0201

Página 8 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
FREQUENCY SPAN CALIBRATION						
			SPAN			
FREQ		kHz	kHz	1 a 9 GRATIC	kHz	kHz
1,5 GHz		81,0	101,0	80,8	-0,2	4,0
1,5 GHz		160,3	200,0	160,0	-0,3	8,0
1,5 GHz		401,7	500,0	400,0	-1,7	20,0
		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
1,5 GHz		0,805	1,000	0,800	-0,005	0,040
1,5 GHz		0,818	1,010	0,808	-0,010	0,048
1,5 GHz		1,613	2,000	1,600	-0,013	0,080
1,5 GHz		4,008	5,000	4,000	-0,008	0,200
1,5 GHz		8,02	10,00	8,00	-0,02	0,40
1,5 GHz		16,00	20,00	16,00	0,00	0,80
1,5 GHz		40,08	50,00	40,00	-0,08	2,00
1,5 GHz		80,0	100,0	80,0	0,0	4,0
1,5 GHz		161,7	200,0	160,0	-1,7	8,0
1,5 GHz		404,2	500,0	400,0	-4,2	20,0
		GHz	GHz	GHz	GHz	GHz
1,5 GHz		0,807	1,000	0,800	-0,007	0,040
1,5 GHz		1,610	2,000	1,600	-0,010	0,080
SWEEP TIME CALIBRATION						
FREQ			SWEEP TIME			
kHz		µs	µs	µs	µs	µs
200		49,123	50	50	0,88	7,5
100		97,94	100	100	2,06	15
50		195,97	200	200	4,04	30
20		489,47	500	500	10,53	75
kHz		ms	ms	ms	ms	ms
10		0,975	1	1	0,03	0,15
5		1,95037	2	2	0,05	0,3
2		5,011	5	5	-0,01	0,75
1		10,030	10	10	-0,03	1,1
Hz		ms	ms	ms	ms	ms
500		20,044	20	20	-0,04	3
333		30,037	30	30	-0,04	0,3
200		49,821	50	50	0,18	0,5

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-AM-44-0201

Página 9 de 9

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
	SWEEP TIME CALIBRATION					
FREQ			SWEEP TIME			
Hz		ms	ms	ms	ms	ms
100		100,10	100	100	-0,10	1
50		199,86	200	200	0,14	2
20		499,20	500	500	0,80	5
Hz		s	s	s	s	s
10		0,996	1	1	0,004	0,01
5		1,998	2	2	0,002	0,02
2		4,996	5,000	5,000	0,004	0,05
1		10,0004	10,0000	10,0000	-0,0004	0,1000
0,5		19,98	20	20	0,02	0,2
0,2		50,00	50	50	0,00	0,5
0,1666		59,94	60	60	0,06	0,6
RESIDUAL RESPONSE CALIBRATION						
FREQUENCY:			dBm	dBm		dBm
15,2 MHz a 2,8652 GHz		N/A	N/A	N/A	N/A	<-90
6,445 GHz		N/A	N/A	N/A	N/A	<-90
THIRD ORDER INTERMODULATION CALIBRATION						
FREQUENCY:		F2-F1:		PRODUCT:		
2,7 GHz		+100 kHz		-77,33 dBc		< -70 dBc
		-50 kHz		-77,50 dBc		< -70 dBc
FREQUENCY:		F2-F1:		PRODUCT:		
5 GHz		+100 kHz		-79,33 dBc		< -75 dBc
		-50 kHz		-78,67 dBc		< -75 dBc




ALEX MARTÍNEZ FIGUEROA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración